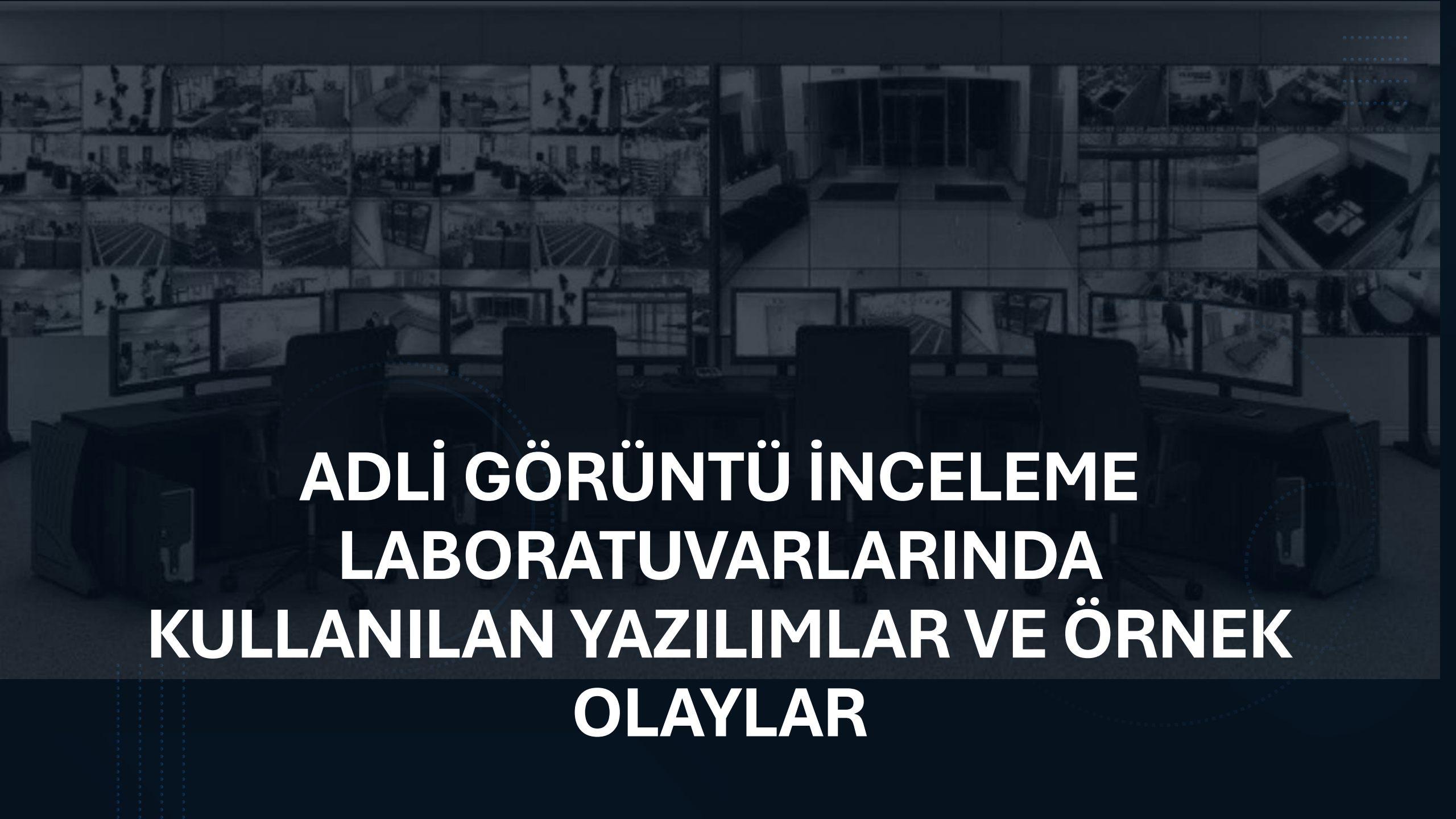




ADLİ GÖRÜNTÜ İNCELEME LABORATUVARLARINDA KULLANILAN YAZILIMLAR VE ÖRNEK OLAYLAR

GİRİŞ: ADLİ GÖRÜNTÜ ÇALIŞMA GRUPLARI

- ❖ Dünyada Yüz Tanımlama Bilimsel Çalışma Grubu (**FISWG**) ve Dijital Görüntüleme Çalışma Grubu (**DIWG**) uluslararası alanda çalışmalar yürüten gruplara örnek olarak verilebilir [1].
- Türkiye’de adli görüntü inceleme alanında faaliyet gösteren **birçok laboratuvar olmasına rağmen, bu laboratuvarların ve inceleme uzmanlarının ortak bir platformda buluşabileceği bir çalışma grubu henüz oluşturulmamıştır** [1].

LABORATUVAR ÇALIŞMALARINDA KULLANILAN ARAÇLAR VE YAZILIMLAR [1]

1)Görüntü İyileştirme İncelemeleri

2)Manipülasyon İncelemeleri

3)Karşılaştırma İncelemeleri

4)Yüz Karşılaştırma İncelemesi

1.GÖRÜNTÜ İYİLEŞTİRME İNCELEMELERİ

- ❖ **Adli video ve görüntü analizi**, video ve görüntü işleme, **kolluk kuvvetleri, endüstriyel güvenlik ve mahkemeler** arasındaki ilişkide köprü oluşturur.
- ❖ Görüntü iyileştirme; adli bilişim ve adli görüntü inceleme alanında kabul edilen bir uygulamadır ve **olay yerinin yeniden canlandırılması, fotogrametri, okunamayan belgeler** ve **yüz ve parmak izi tanımlama** dâhil olmak üzere **biyometrik analiz** gibi birçok adli uygulamada **büyük ölçüde güvenilmektedir [1]**.

- **Görüntü iyileştirme incelemesi**, görüntüdeki **kalite kaybının** nedenini bulmak, **gürültü türünü tanımlamak**, **işlemi tersine çevirmek**, görsel olarak geliştirmek ve **adli incelemeye hazır hale getirmek** gibi amaçlar gütmektedir.

Dış Faktörler	Kamera sarsıntısı (bulanıklaşma)
	Hareketli nesne (bulanıklaşma)
	Yetersiz ışık
Kamera Lensi	Yanlış odaklama
	Mercek distorsiyonu
CFA	Her pikselde renk katmanı bilgisi eksik
Sensör	Parazit
	Uzamsal niceleme
	Ölü pikseller
DSP	Niceleme hatası
	Sıkıştırma yapaylıkları
	Bayer hesaplama hatası

Görüntü geliştirmenin sınırları, büyük ölçüde görüntünün oluşumu esnasında geçtiği **bir dizi işlemin her adımında oluşan** ve yukarıda gösterilen **bilgi kaybı miktarıyla belirlenir [1]**.

- ❖ Adli olaya konu olan, incelenmek üzere laboratuvara gönderilen görüntüler **genellikle görüntü kalitesi ve çözünürlüğü düşük** olan görüntülerdir.
- ❖ Uygun görüntü inceleme araçları kullanılarak görüntülerdeki **gürültüleri gidermek, çözünürlüğü artırmak ve inceleme talep eden birimlere cevap verebilmek kolaylaştırılabilir.**
- ❖ Görüntü iyileştirme için önde gelen **çeşitli adli yazılımlar geliştirilmiştir.**

1. AMPED

- **Amped** yazılımlarının geliştirmeye çalıştığı çözümler genel olarak; **adli incelemeler, soruşturma aşamasının sağlıklı yapılması, asayişin sağlanması ve istihbarat ile ilgili tüm görüntü ve video izleme, çözümleme ve iyileştirme ihtiyaçlarının giderilmesini sağlayan işlemleri kapsar.**
- **Amped yazılımı**, farklı ürün paketleri ile adli inceleme ihtiyaç türüne göre hizmet vermektedir.
- **Amped FIVE, Amped Replay ve Amped DVRConv** bunlardan bazılarıdır.

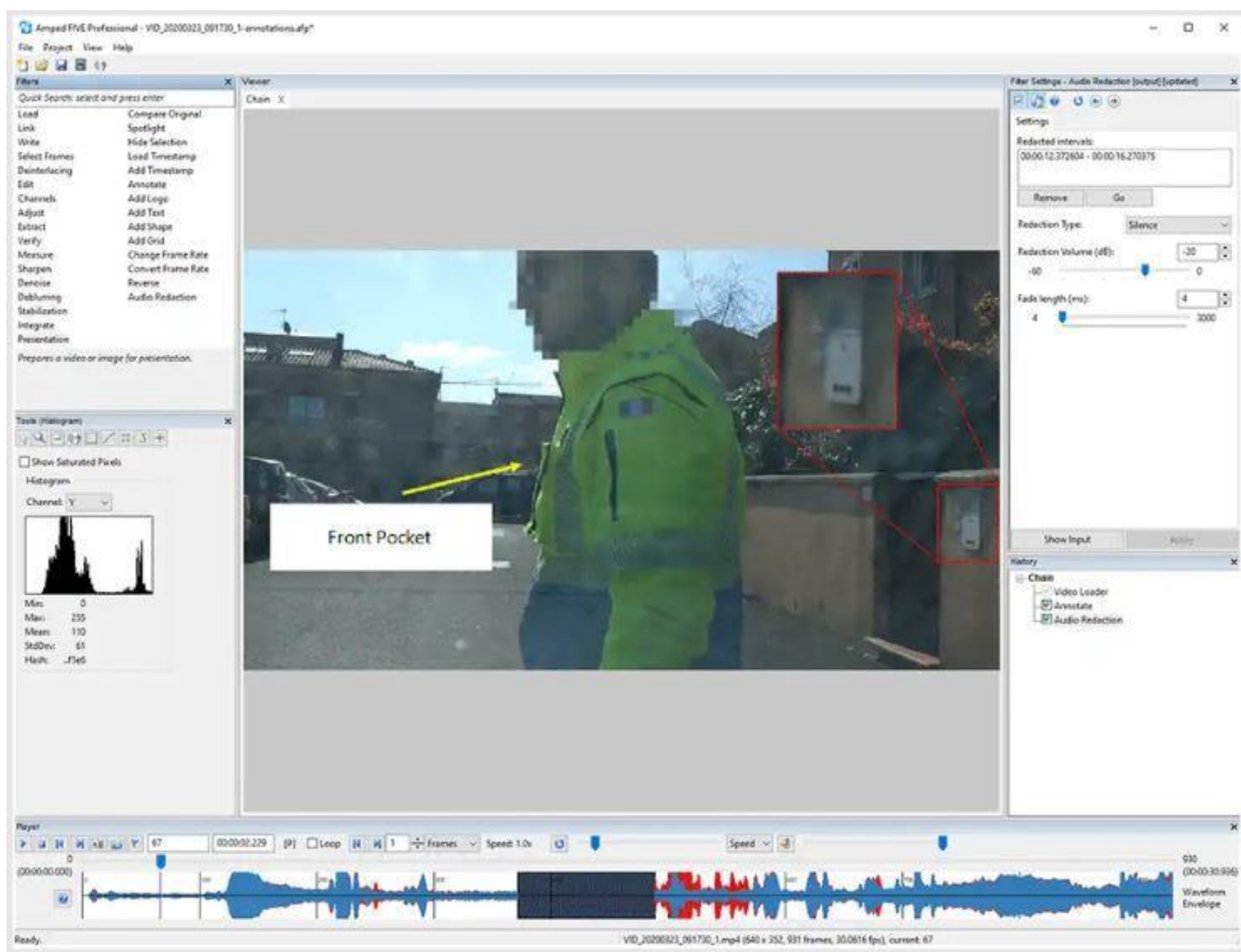
Amped FIVE

- ❖ Videolardaki detayları ve sayısal ortamdaki görüntüleri **en az hatayla** ve **seri bir şekilde incelemek** ve **geliştirmek** için adli görüntü inceleme uzmanlarının elini çeşitli çözümlerle güçlendirmek birincil amacıdır.
- ❖ Amped FIVE, adli görüntü uzmanları tarafından güvenilen bir yazılımdır çünkü **mahkemede kalıcı olan kanıtları ortaya koymak için belirgin bir çalışma dizisi kullanır.**
- ❖ İncelenen materyalin **orijinal halinin değişmemesi** için yapılan **video yükleme, bir bölümünü kesip dışa aktarma, gürültü giderme, kareleri seçme, ölçümler yapma** gibi her işlem **sadece filtreleme konsepti ile çalışır.**

❖ Bu modül altında gerçekleştirilen başlıca işlemler şunlardır:

- Hareket halindeki bir aracın plakasının tespit edilmesi
- Odak hatası olan kamera görüntüsünde odak noktasının şüpheli şahıs veya nesne olacak şekilde düzeltilmesi
- Kamera açısına göre nesnelerin perspektiflerinin düzeltilmesi
- Karanlık bir ortamda çekilmiş bir görüntüden detay elde edebilmek için ışık şiddetinin artırılması

- Olay yeri fotoğraflarından şüphelilerin veya nesnelerin boylarının ölçülmesi
- Ters ışık hatalarının düzeltilmesi
- 360 derece kamerayla çekilen bir görüntünün düzleştirilmesi
- Gürültülü görüntülerin iyileştirilmesi
- Distorsiyon hatalarının giderilmesi



Amped FIVE Yazılımı Kullanıcı Ara Yüzü [1]

❖ **Adli görüntü incelemelerinde, Amped FIVE tarafından uygulanan işlemlerin iş akışı genellikle şu şekildedir:**

1. Yükleme/İçe Aktarma: *DVR dönüştürme* aracıyla yüzlerce video formatını destekler.

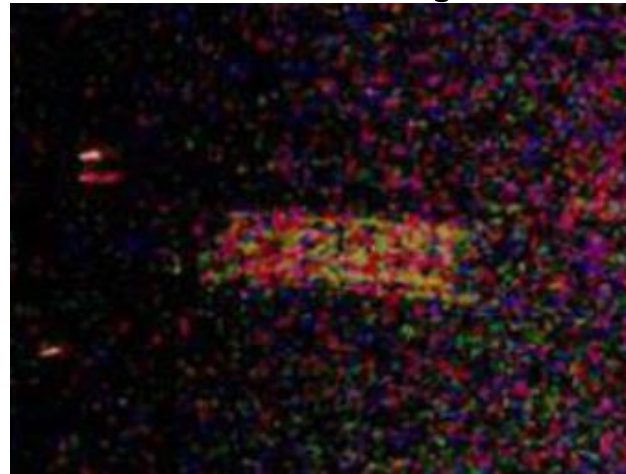
2. Analiz Etme: *EXIF meta verileri*, video formatı ve codec özellikleri, kare kare kodlama türü ve makro blok analizi gibi görüntülerin ve videoların belirli ayrıntıları analiz edilir.

3. Seçim Yapma :

Hareket algılama özelliği ile görüntüdeki incelenmek istenilen kareleri bulunur veya inceleme uzmanı tarafından görüntünün belirli bir bölümü tanımlanarak incelemeye sadece bu kısımda devam edilebilir.

4. Görüntü İşleme ve İyileştirme:

Görüntü üzerindeki gürültüyü gidermek ve görüntüyü iyileştirmek, görüntüden daha fazla detay elde edebilmek için **140'tan fazla mevcut filtre** ve araç istenilen şekilde kombine edilerek kullanılabilir.



Amped Yazılımıyla Karanlık Bir Video Karesinin iyileştirilmesi örneği [1]

5. Sonuçları Dışa Aktarma: İyileştirme sonucu oluşan görüntü veya video bölümü, **yapılan işlemlerle beraber, orijinal karelerle karşılaştırma amaçlı yan yana olarak görülebilir.**

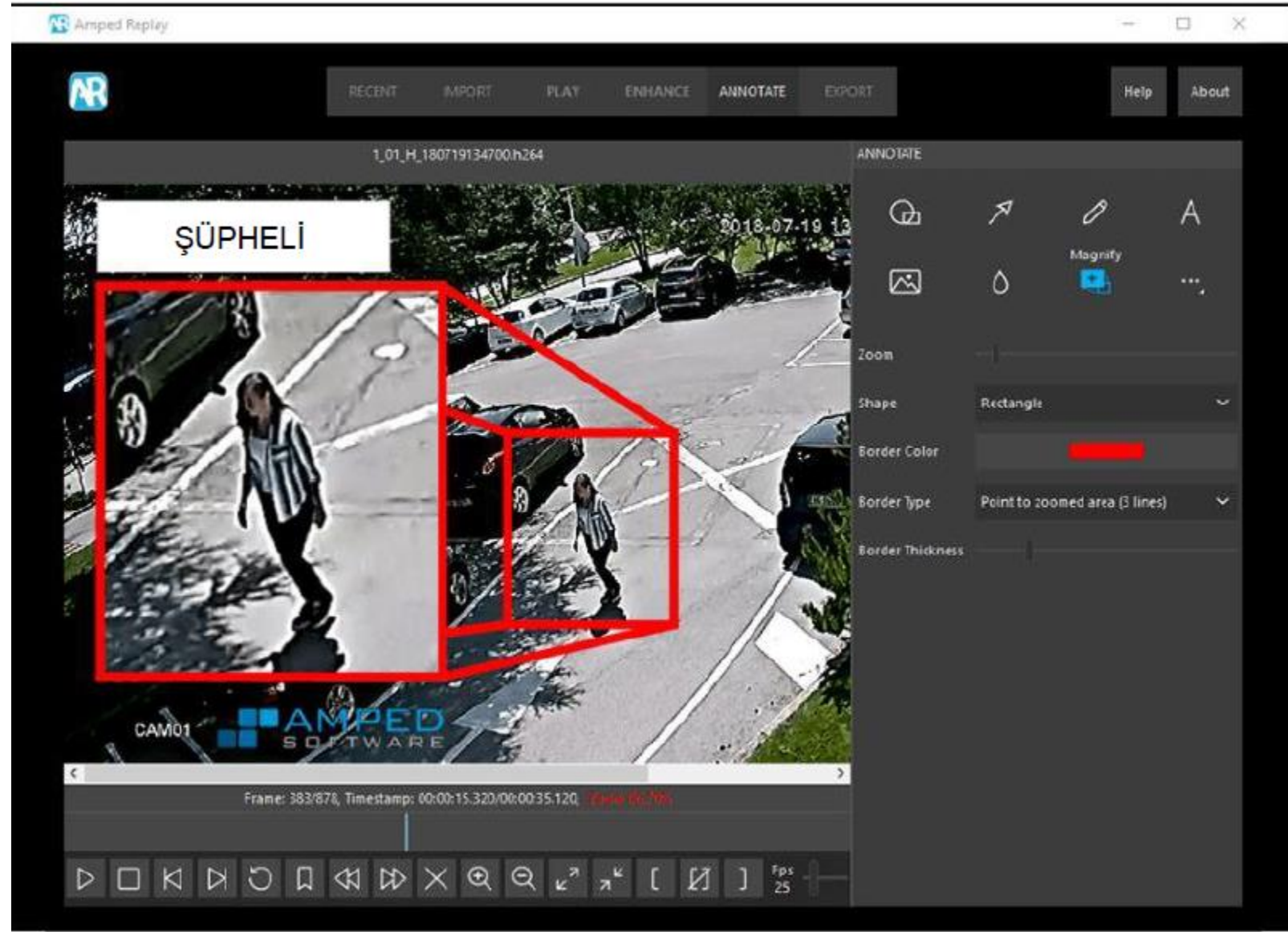
6. Raporlama: Yapılan tüm işlemleri, işlem sırasıyla gösteren **otomatik bir rapor oluşturmak mümkündür.**

- Rapor, kullanılan her filtre ve parametre ayarları için sağladığı bilimsel referansla, mahkemeye kanıt olarak geçerli olabilmesi için tekrarlanabilirlik ve yeniden üretilebilirliğe yardımcı olur.

Amped Replay

- Olay yeri inceleme personeli, asayiş birimleri ve diğer ilgili kolluk personeli tarafından, vücuda ve araca takılan kamera görüntülerini, dronlardan, sosyal medyadan elde edilen görüntüleri ve diğer kaynaklardan elde edilen **çoğu tescilli CCTV/DVR formatındaki görüntüleri dönüştürüp oynatmaya yarayan ve araştırma sırasında kolaylık sağlamak amacıyla görüntüler üzerinde **basit oynama ve not ekleme gibi modülleri olan adli yazılım aracıdır.****

Amped Replay, saha birimindeki arařtırmacıların basit olaylardaki görüntüleri olay yerinde daha hızlı inceleyip kendileri karar vermesini ya da bunu yapamamaları bile görüntülerin adli açıdan da uygun olarak elde edilip laboratuvara bu şekilde gönderildiğini garanti etmesine yardımcı olur.



Amped Replay Yazılımı Kullanıcı Ara Yüzü [1]

Amped DVRConv

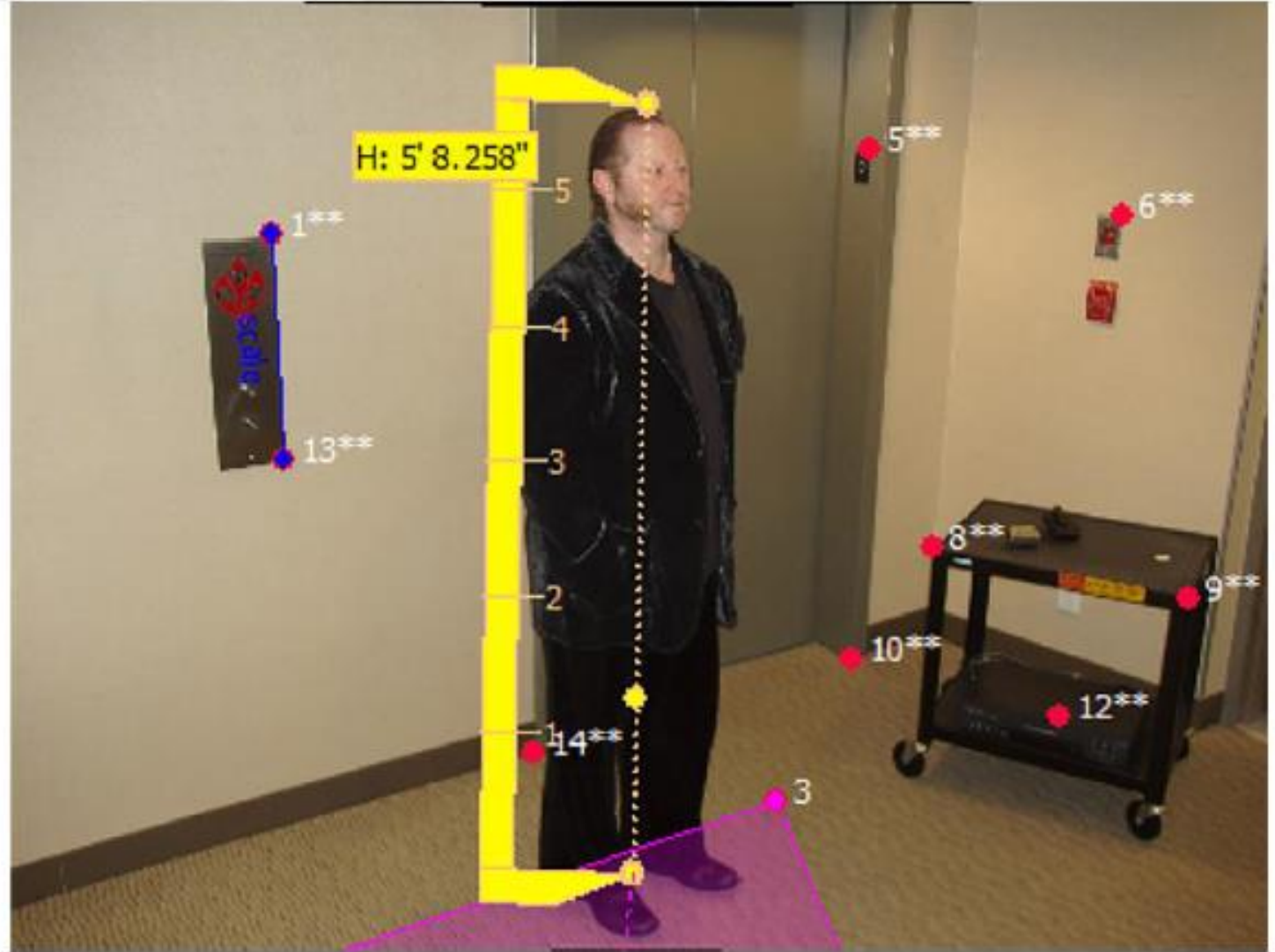
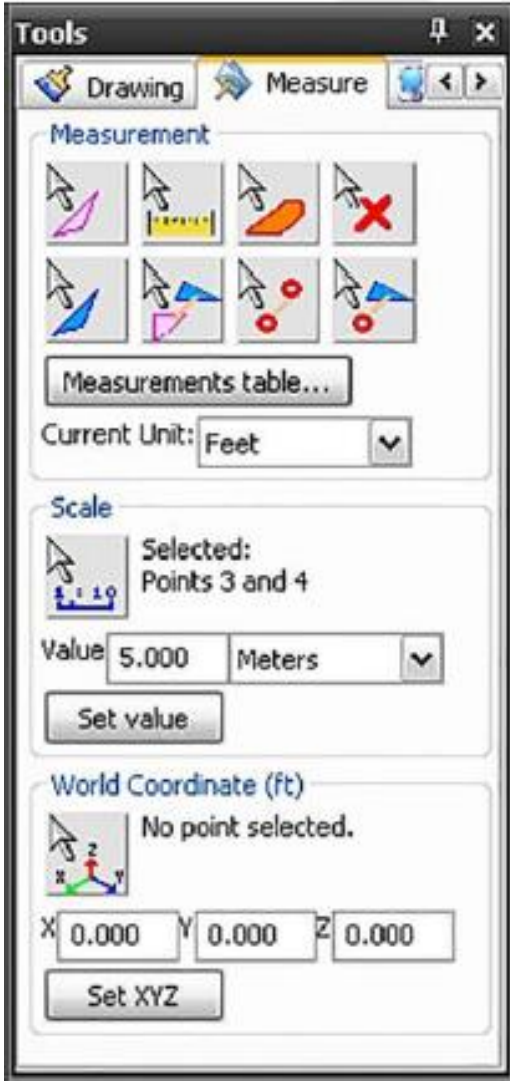
- Ortalama bir suç mahallini düşünürseniz, herhangi bir suç muhtemelen 10 veya daha fazla CCTV kamerası tarafından yakalanır.
- Format dönüşümü yapamadığından Windows ortamında bazı videolar açılmaz.
- **Videoların orijinal akışı mümkün olduğu kadar koruyan,** standart kodlama bilgilerini özel meta verilerden ayırarak oynatım esnasındaki hatalardan ve kayıp karelerden kaçınan ve **adli açıdan sağlam** bir şekilde **CCTV video dönüştürme** bu araçla yapılabilir.

2. COGNITECH TRI-SUITE

- Cognitech Tri-Suite araç seti, başlıca üç adet gerçek zamanlı patentli adli görüntü uygulamasından oluşur:
- **AutoMeasure, VideoActive ve Video Investigator** olmak üzere 3 ana modülü vardır.

AutoMeasure

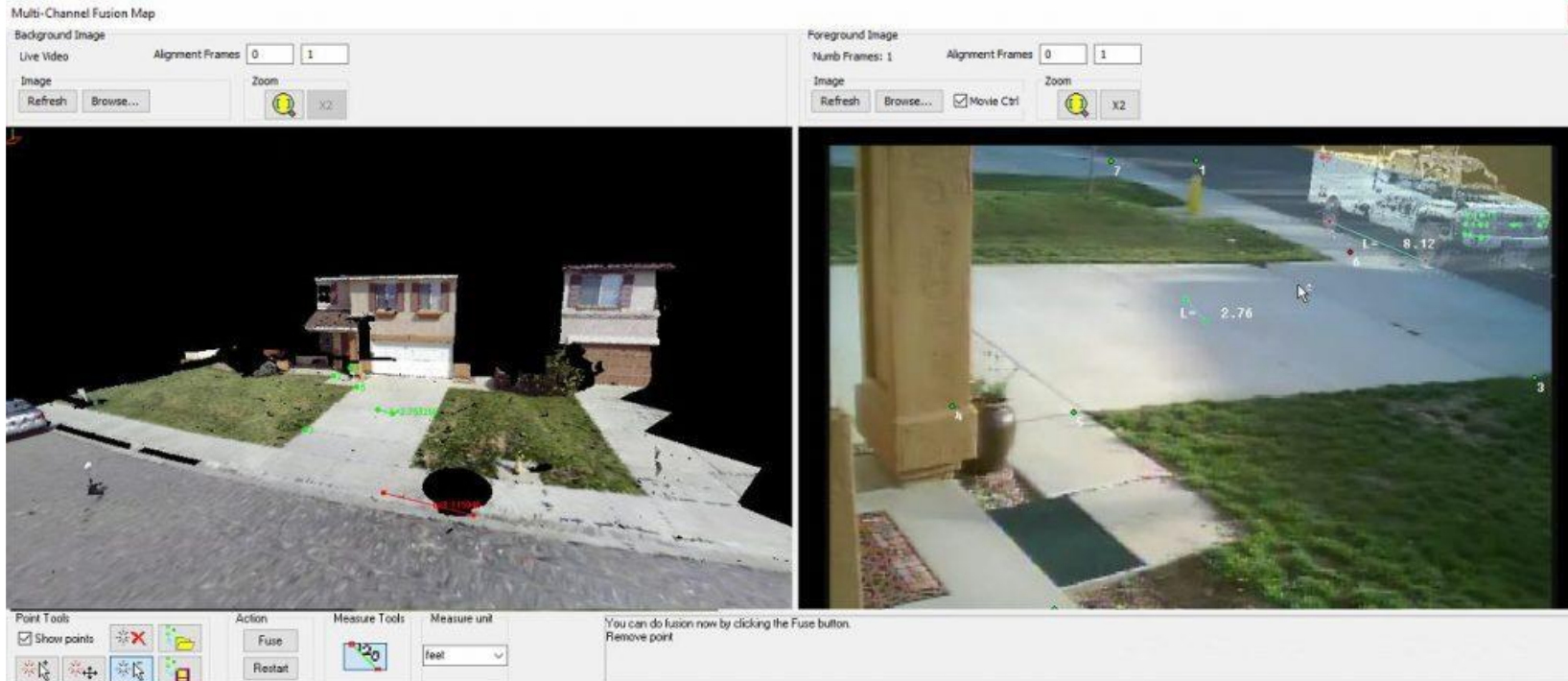
- İleri derecede fotogrametri bilgisine sahip olmayı gerektirmeyen, yapılacak ölçümde uygulanacak adımları teker teker ve renklendirerek işlem sırasına koyan ve kullanıcıyı her adımda yönlendiren ara yüzü ile kullanımı **oldukça rahattır.**
- Olay yeri incelemesi yapan birimler tarafından 360 derece çekim yapabilen bir kamera vasıtasıyla, olay yerinin **360 derece fotoğrafı veya videosu çekilmişse**, bu kamerayı otomatik olarak algılayan ve hassas ölçümler yapmak için görüntüyü düzeltme esnasında oluşacak **bozulmaları ve distorsiyonu gideren gelişmiş bir algoritması da mevcuttur.**
- **Geleneksek ters projeksiyon tekniğinden farklı olarak görüntü kaynağı değiştirilmiş veya silinmiş olsa bile tek kareden ölçüm yöntemi kullanılarak birkaç 3B olay yeri ölçümünden bir veya birden fazla sayıda olan suça konu görüntülerdeki bir öznenin uzunluğu hesaplanabilir.**



Cognitech AutoMeasure Ölçüm Araçları Penceresi ve Bu Araç Kullanılarak Yapılan Bir İnsan Boyu Ölçüm Örneği

VideoActive

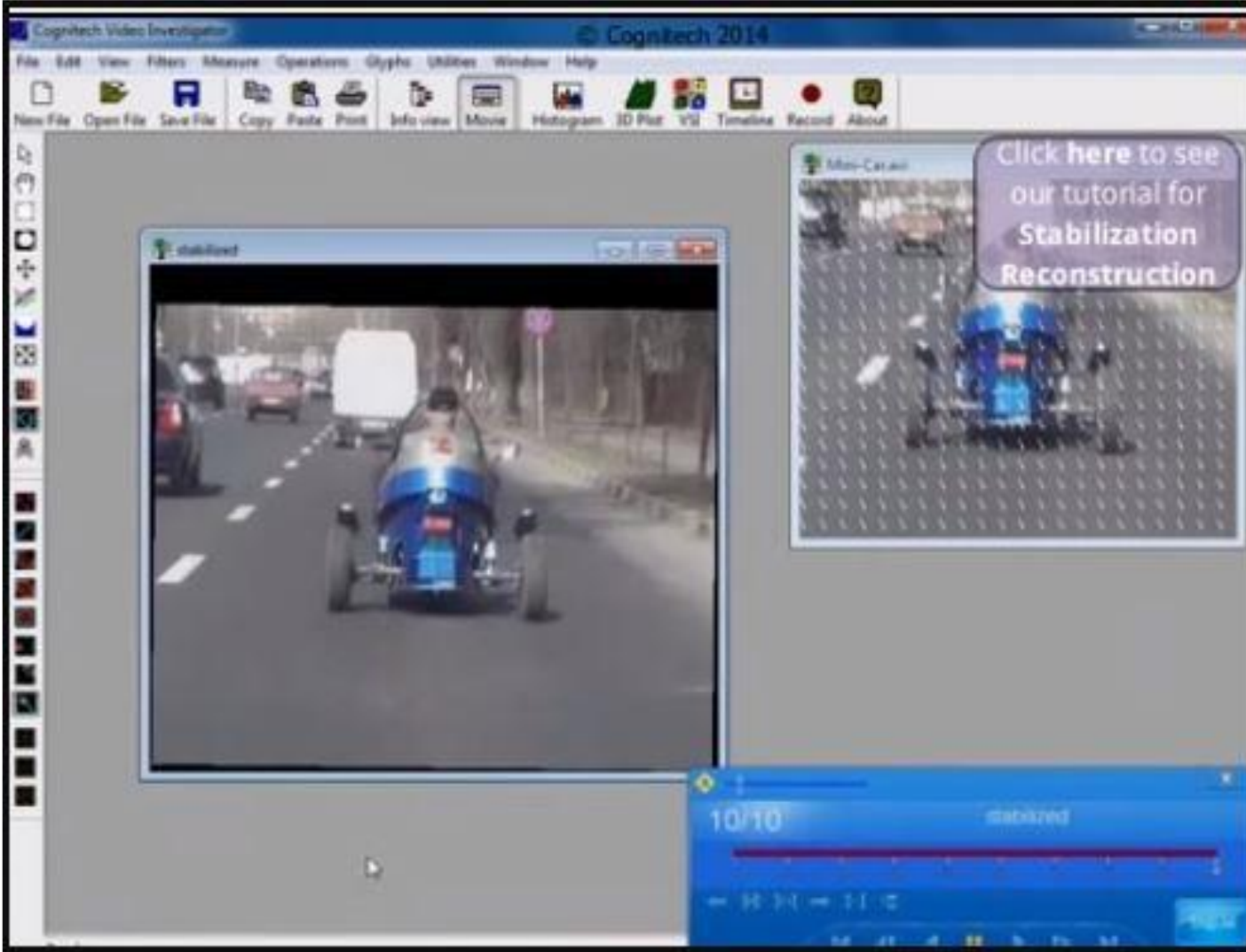
- Yeni bir **video yakalama ve kodlama teknolojisi** olup, otomatik çoğullamayı iletme tekniđi ve **suça konu görüntüdeki kişilerin GPS konum belirlemesini** yürütme yeteneđi ile **gerçek zamanlı video işleme için önde gelen adli bilişim yazılımlarındandır.**



Video Investigator

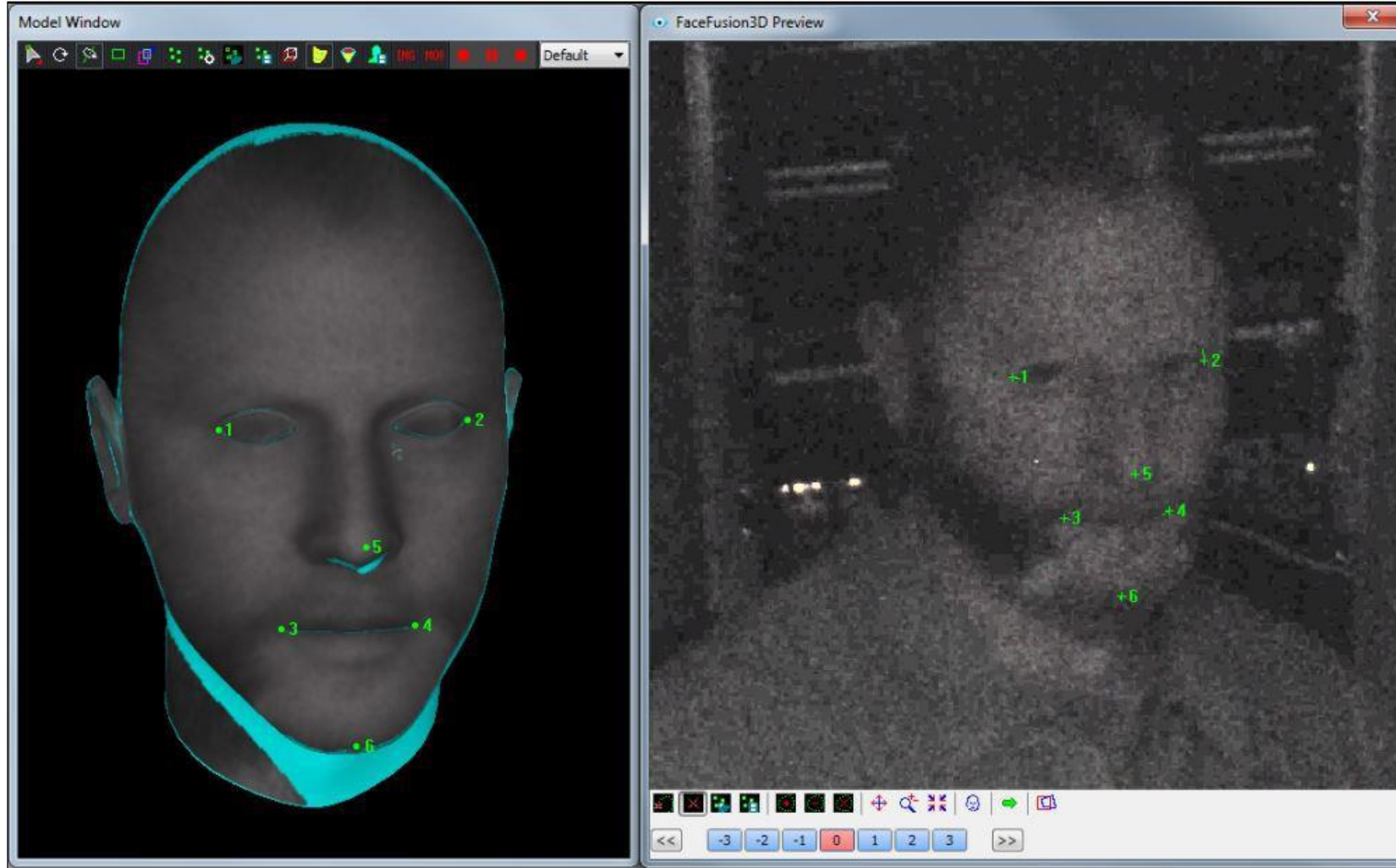
- İnceleme uzmanı personele, **en yaygın olarak kullanılan iyileştirme parametrelerini sonuçları ekranda anlık olarak görebilmesine olanak** tanıyarak kullanma, görüntü iyileştirme fonksiyonlu filtre türlerine sahip gelişmiş **bir ara yüzü keşfetme imkânı sunar.**
- Bu yazılım paketi, adli görüntü işleme incelemelerinde **farklı çözümleri araştırmak ve sonuca ulaşmada uzmana yardımcı olmak için tasarlanmıştır.**

Dosya Dönüştürme: inceleme uzmanlarının, dosyaları RGB'den YUV'ye, 8-bit'ten 16-bit'e, 8-bit'ten 32-bit'e gibi çeşitli şekillerde dönüştürmesine olanak tanır.



❖ **Özetle Video Investigator birçok özelliği içerisinden barındırmaktadır.**

- Bulanıklığı Giderme Filtreleri
- Çoğullamayı Çözme
- Gürültü Giderme Filtreleri
- Algılama Filtreleri
- Histogram Düzenleyici
- İzleme
- Dönüştürme
- Yeniden Yapılandırma
- FaceFusion3D



Cognitech Video Investigator FaceFusion3D Filtresi Uygulama Örneği [1]

3. OCEAN SYSTEMS

- Ocean Systems, dünyada yaygın olarak kullanılan ve kullanıcıya geniş kapsamlı inceleme fırsatı sunan bir adli multimedya **işleme, analiz ve sunum** çözümüdür.
- Görüntüleri işlemek ve iyileştirmek için **dTective** ve **ClearID** en çok kullanılan araçlardır.

dTective

- İnceleme konusu videoları işlemek için farklı özelliklerde uygulanan ve aşağıda kısaca açıklanan farklı araçlar kullanır.
- dDeveloper ile inceleme ve karşılaştırma için önemli bir yeri olan video renk uzayını ayırmak kolaydır.



Ocean System dTective dDeveloper Filtresi ile iyileştirilmiş bir görüntü örneği [1]

- **SpotLight**, hızlı ve kullanıcıya basit kullanım imkânı veren parametreleriyle, inceleme yapan personelin, bir video görüntüsü içerisinde **vurgu veya bulanıklık yaratmak istediği bölgeyi seçmesini sağlar.**
- **arithMATIC**, inceleme yapan uzmanın, belirlenen **kareler arasında neyin değiştiğini belirlemesi gereken durumlarda yararlı olabilir.**

Örneğin, **şüpheli şahsın** bir odaya girmeden önceki oda güvenlik kamerası görüntüsüyle, **odadan çıktıktan sonraki** odanın son halinin görüntü karesi aritmetik çıkarma parametresiyle karşılaştırılarak **şahsın hırsızlık yapıp yapmadığı konusunda kanaat belirtmek mümkün olabilmektedir.**

- **Renk Düzeltme**, zayıf aydınlatma ve ışık şiddetinin yetersiz olduğu alanları analiz edip düzeltir ve orijinal sahnenin doğru renklerini elde etmek için çekim kaynaklı hataları düzelten, real-time (gerçek zamanlı) olarak çalışan ve diğer filtrelerin çıktılarını da daha başarılı bir şekilde görmeyi sağlayan bir süreçtir.
- **Resim içinde Resim**, bir hareketli görüntüyü diğerinin içinde görüntüleme yeteneğine sahiptir ve **dinamik, yan yana karşılaştırmalar** sunarak mukayese görüntüleri ile suç konusu şüpheli görüntüler arasındaki tutarlılıkları ve tutarsızlıkları gösterir.
- **Mukayesesi yapılacak kaynak görüntüyü ekranda sürekli göstermek** ve şüpheli olarak görünen, **üzerinde değişiklik yapıldığı düşünülen kısımların (tarih ve zaman satırları gibi) büyütülmüş veya orijinal haliyle ekranda kalmasını sağlamak** için videonun istenilen bir alanında bu filtre uygulanabilir.

- ***Karşılaştırmalı Analiz (Ters Projeksiyon)***, görüntüleri üst üste bindirme özelliği ile konunun boyunu hesaplamayı amaçlar.
- **İnceleme yapan personel, bir şüpheliyi videoda belirledikten ve ayrımını yaptıktan sonra**, kalibre edilmiş bir ölçüm standardı ile çalışan bu filtreyi **şüphelinin resminin üzerine yerleştirebilir** ve ardından **bu video ile diğer videoyu karşılaştırabilir**.
- Bu basit karşılaştırma, **şüphelinin gerçek boyutunun belirlenmesini sağlar**.

- **ClearID**, çeşitli kaynaklardan elde edilen dijital görüntülerdeki gizli ayrıntıları ortaya çıkarmak amacıyla geliştirilmiştir.
- Bu modül, sayısal görüntülerin ve videoların işlenmesi ve iyileştirilmesi üzerine yoğunlaşmıştır.
- **ClearID**, kanıtların orijinalliğine zarar vermeyen ve görüntü üzerinde yapılan incelemeler süresince bütünleşik olarak çalışan renk ön izleme pencereleri ile netleştirme gibi iyileştirmeleri uygun ayarla yapmaya yardımcı olur.
- Görüntü üzerinde uygulanan her işlem ayrı bir katman oluşturularak saklanır ve işlem tamamlandığında bir doğrulama raporu oluşturmaya olanak tanır.

- **Örneğin aşağıda bulanıklığı giderilmiş bir görüntü verilmiştir.**



Ocean System ClearID Modülü ile Bulanıklığı Giderilmiş ve Keskinliği Arttırılmış Bir Görüntü Örneği [1]

4. MOTIONDSP

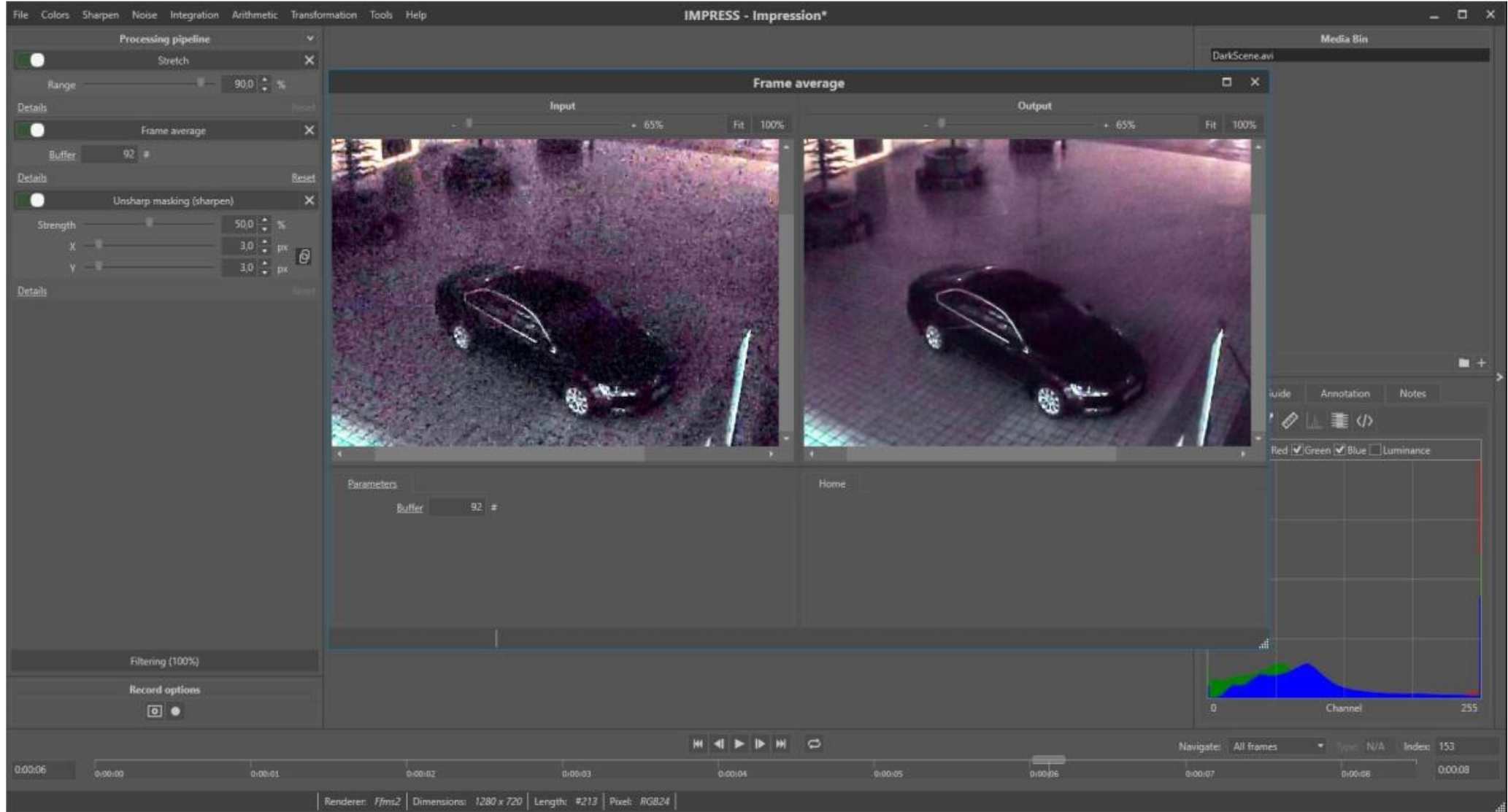
- Güvenlik ve gözetim uygulamaları ile adli görüntü inceleme için yenilikçi bir çözüm olarak geliştirilmiştir.
- Bu yazılımın gelişmiş çeşitli özellikleri vardır:
- **Süper Çözünürlük:** MotionDSP, videoyu yeniden oluşturma, çözünürlüğü artırma ve gürültüyü giderme yeteneğine sahiptir.
- **Görüntü Sabitleme:** MotionDSP'nin doğru sonuçlar veren sabitleme algoritmaları, çoklu kareli hareket tahmininden yararlanır.
- **Bulanıklık Giderme ve Netleştirme:** Bu parametre, diğer keskinleştirme filtreleri ile işlem yapıldığında genellikle ortaya çıkan gürültü artışını engelleyecek şekilde, istenilen görüntü karelerini keskinleştirebilen özel bir bulanıklık giderme algoritması kullanır.



MotionDSP Yazılımı Bulanıklığı Giderme ve Karışıklığı Çözme Filtreleri Kullanılarak Yapılan Bir İyileştirme Örneği [1]

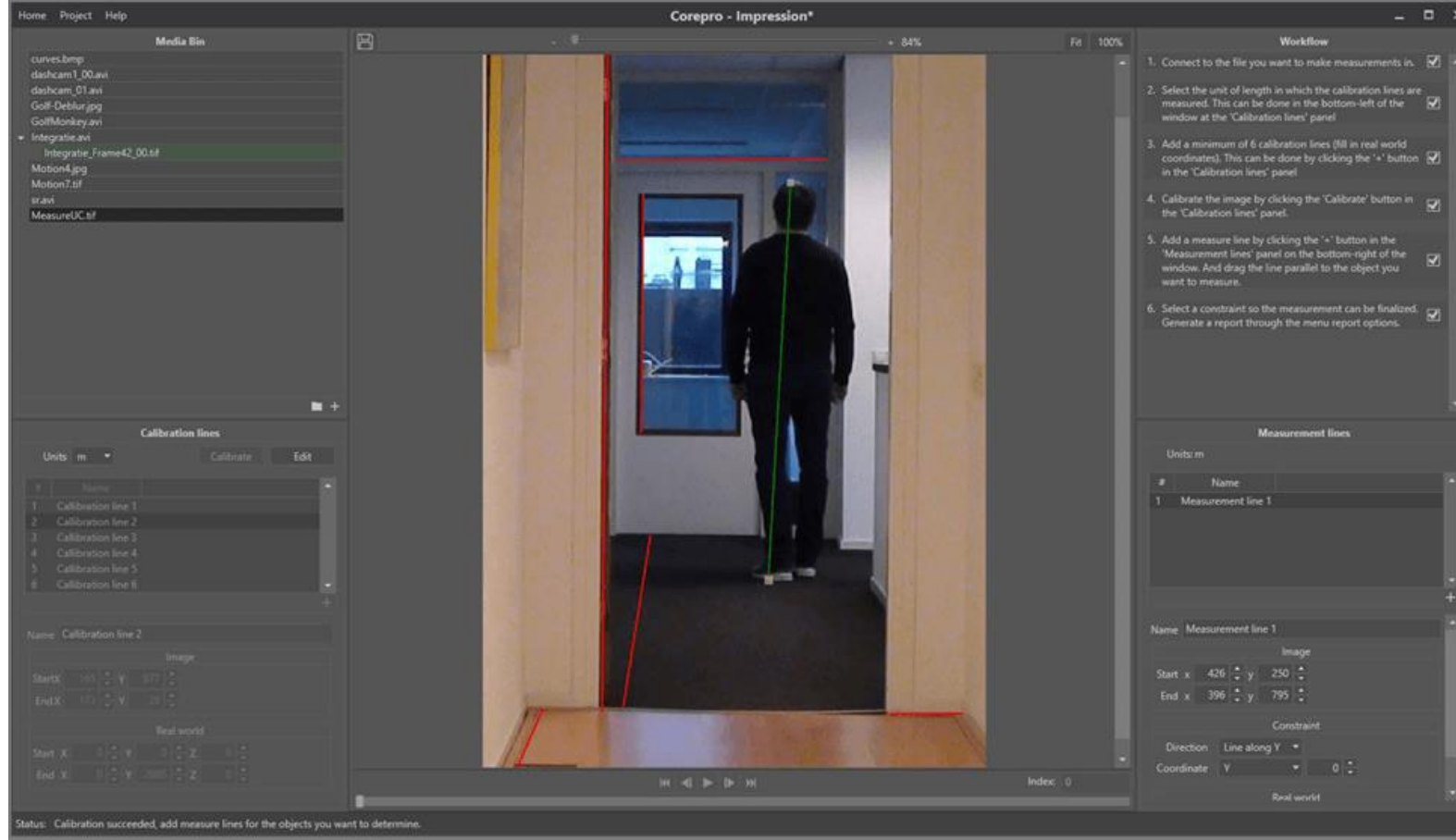
5. FOCLAR

- Kolluk kuvvetlerinin dijital görüntülerden eyleme dönüştürülebilir bilgiler almasına olanak sağlamayı amaçlar.
- Çeşitli gelişmiş özellikleri vardır.
- **Impress**, görüntü iyileştirme aracı, düşük kalitedeki görüntüleri işlem yapılabilir bilgilere dönüştürme işlemi yapar.



- MotionDSP Impress Yazılımı Kullanıcı Ara Yüzü [1]

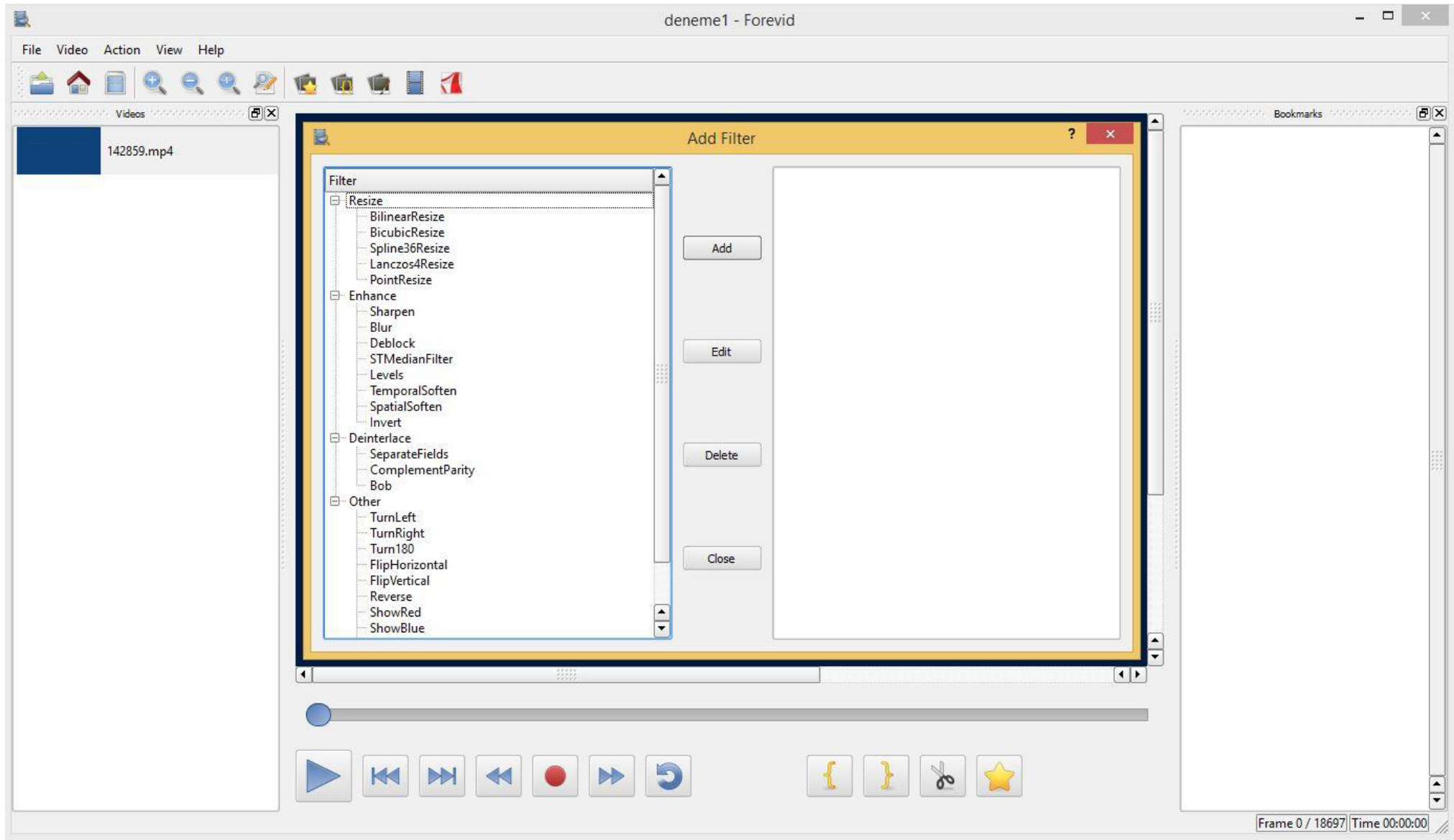
- **Corepro**, kapalı devre izleme sistemi görüntülerinden şüphelinin boyunun ölçülmesine imkan sağlamaktadır.



6. FOREVID

- Suç ve suçlunun tespitine yönelik çeşitli yöntemlerle farklı kaynaklardan elde edilen görüntülerin adli olarak incelenmesi amacıyla kullanılan **açık kaynak yazılımlardan biridir.**
- Forevid, adli olaylarda görüntü incelemeleri için gerekli olan **video oynatma, işleme ve raporlama için çeşitli seçenekler** gibi kapsamlı bir dizi özellik sunar.

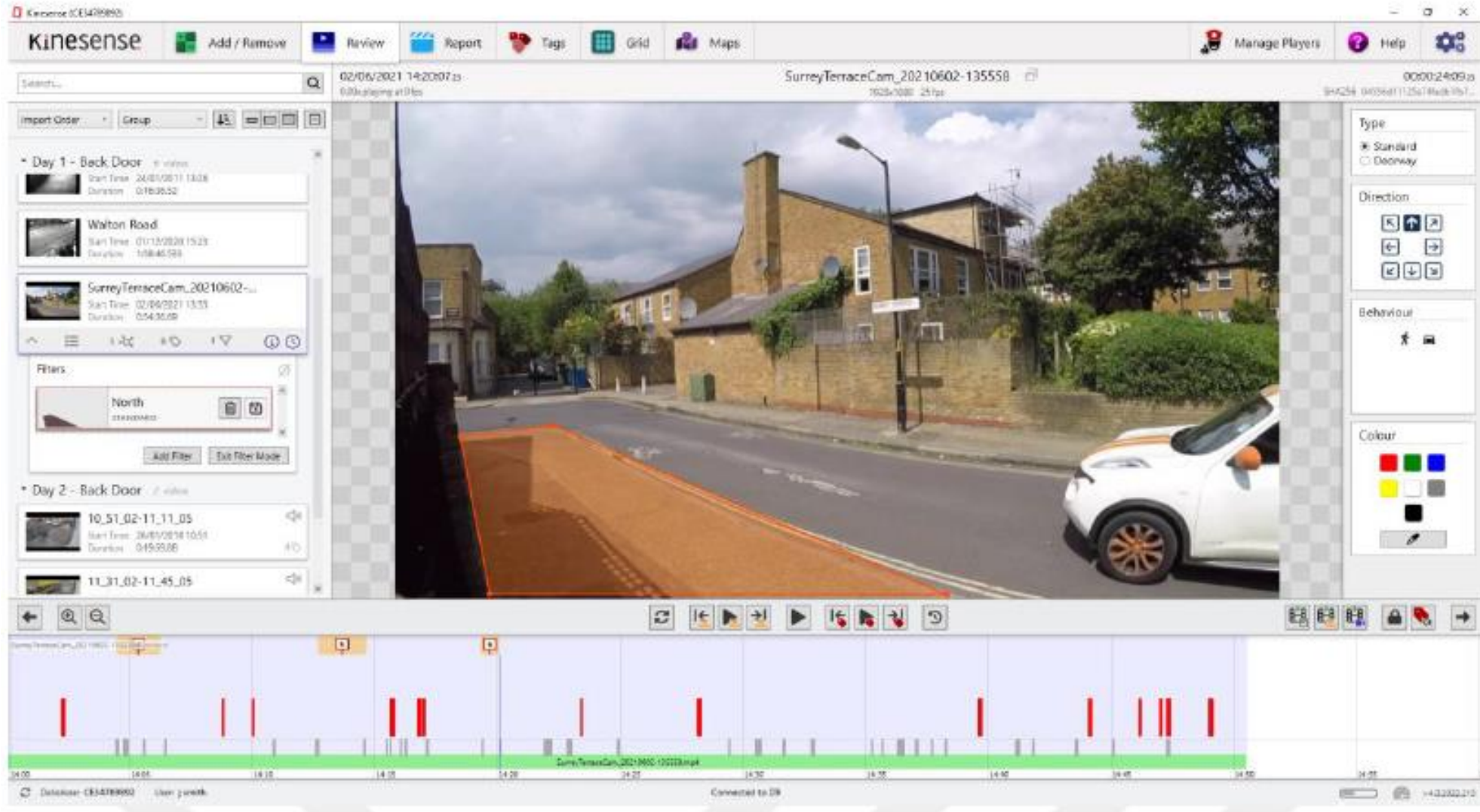
- Aynı zamanda Forevid, güvenlik kameraları video kayıtlarını incelemeyi kolaylaştırmak için basit bir araç olarak ya da düşük kaliteli videoları geliştirmek, videolardaki olayları analiz etmek ve analiz sonuçlarını belgelemek gibi farklı amaçlar için kullanılabilir.
- Finlandiya Ulusal Soruşturma Bürosu Adli Laboratuvarında geliştirilmiştir.
- Forevid'in görüntü üzerinde uygulanabilen özellikleri, aşağıda belirtilmiştir



Forevid Yazılımı Kullanıcı Ara Yüzü Filtre Ekleme Ekranı [1]

7. KINESENSE

- Kinesense, **büyük hacimli güvenlik kameraları ve kapalı devre izleme sistemleri** videolarından **kanıtları almak, aramak ve analiz etmek** için **taşınabilir bir çözüm olarak geliştirilmiştir.**
- **Kinesense LE:** Soruşturmaları hızlandırmak, insan çabasını azaltmak ve soruşturmanın her aşamasında kanıtsal bütünlüğü sağlamak için inceleme yapan personele kullanımı kolay bir uygulamada gelişmiş video analitiği teknolojisi sunmaktadır.



Kinesense LE Kullanıcı Ara Yüzü [1]

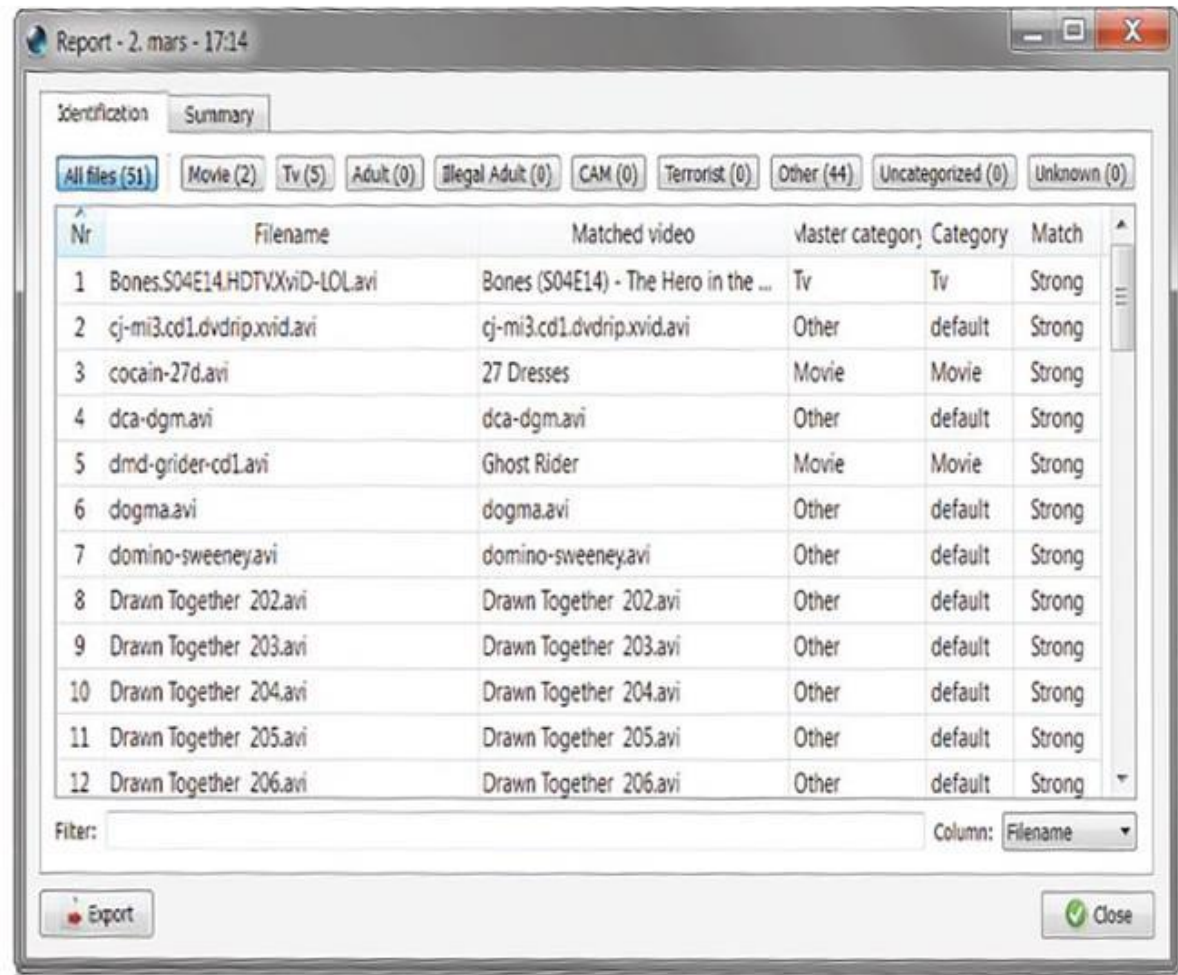
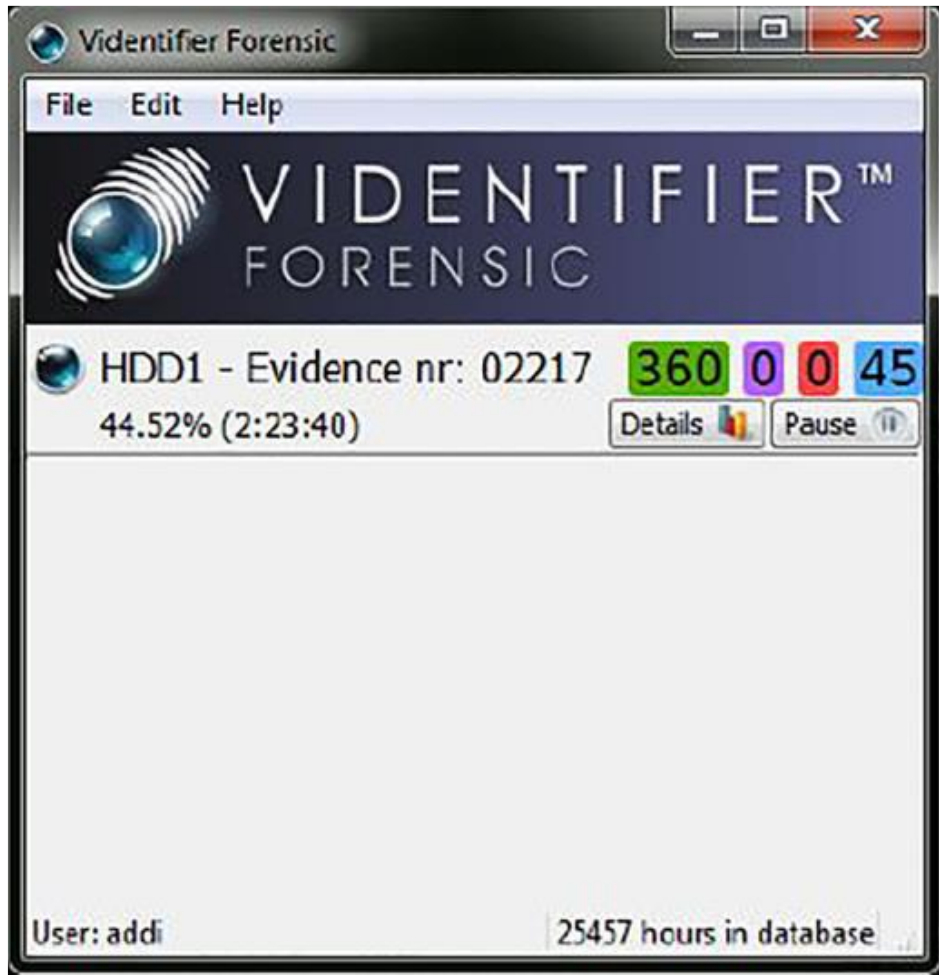
- Kinesense Redact ise Kinsense LE'nin kullanılabilir bütün işlevlerini güvenilir ve taşınabilir bir modülde birleştirir.
- Dijital kapalı devre izleme sistemlerinden görüntü almak ve aramak ve açık ve gizli güvenlik kayıtları arasında video kanıtlarını analiz etmek için idealdir.



Kinesense LE Hareket Bulanıklığı Giderme Filtresi ile Bir Plakanın Netleştirilmesi Örneği [1]

8. Videntifier

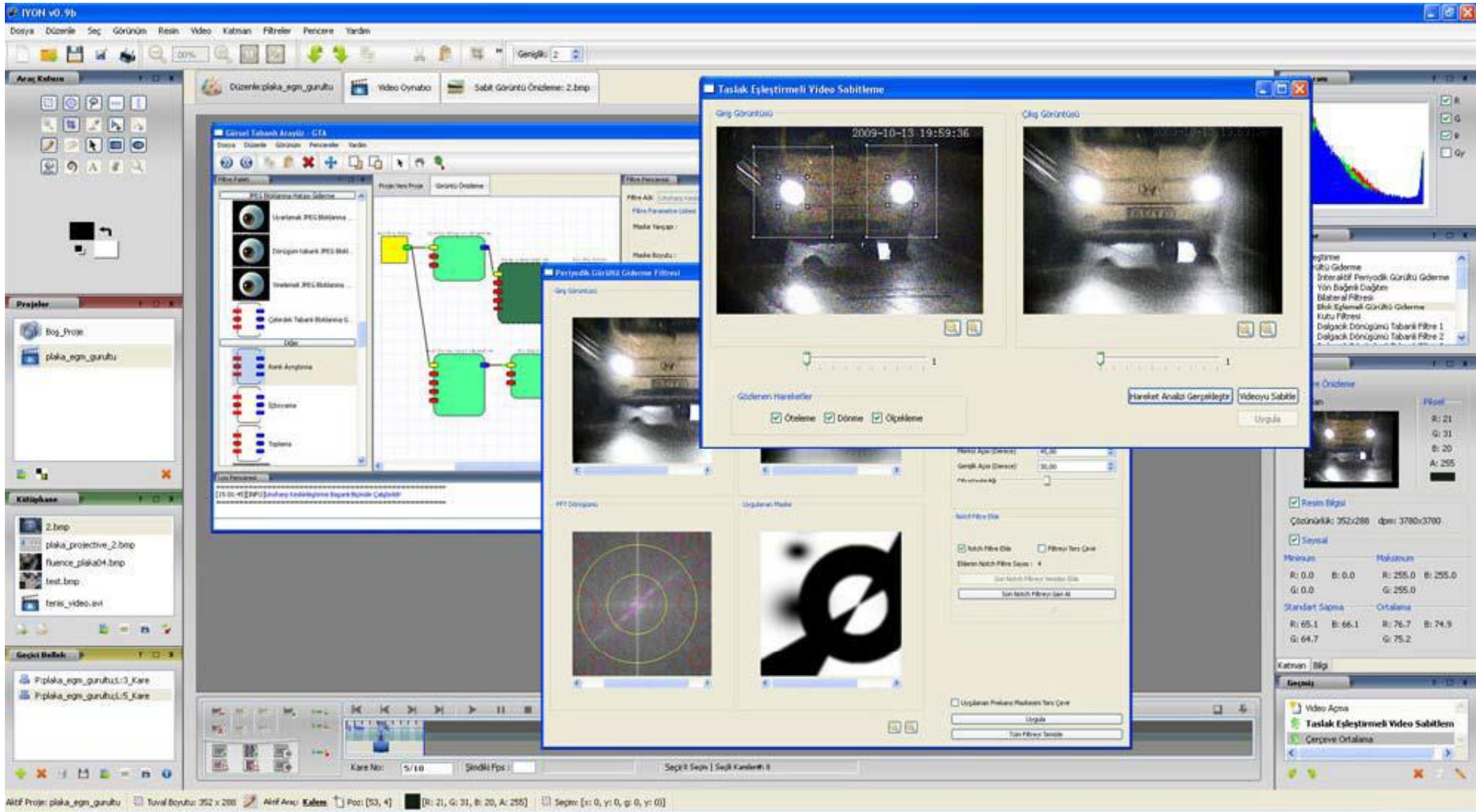
- ❖ **Ele geçirilen sabit disk ve diğer medya cihazlarındaki şüpheli videoların tespiti için tüm incelemeyi ve aramayı otomatik olarak yapan, kullanımı basit bir ara yüze sahiptir.**
- ❖ **Yüksek hızla tüm medyayı tarayarak uzman personele kazandırdığı zaman sayesinde diğer incelemelerin detaylı yapılabilmesi için olanak sağlar.**
- ❖ **Tarama sonlandığında ise tespit edilen medyaları listeleyen özet bir rapor sunar.**



Videntifier Yazılımı İstemci Girişi (Solda) ve Rapor Alma (Sağda) Ekranları [1]

9. IYON SUITE

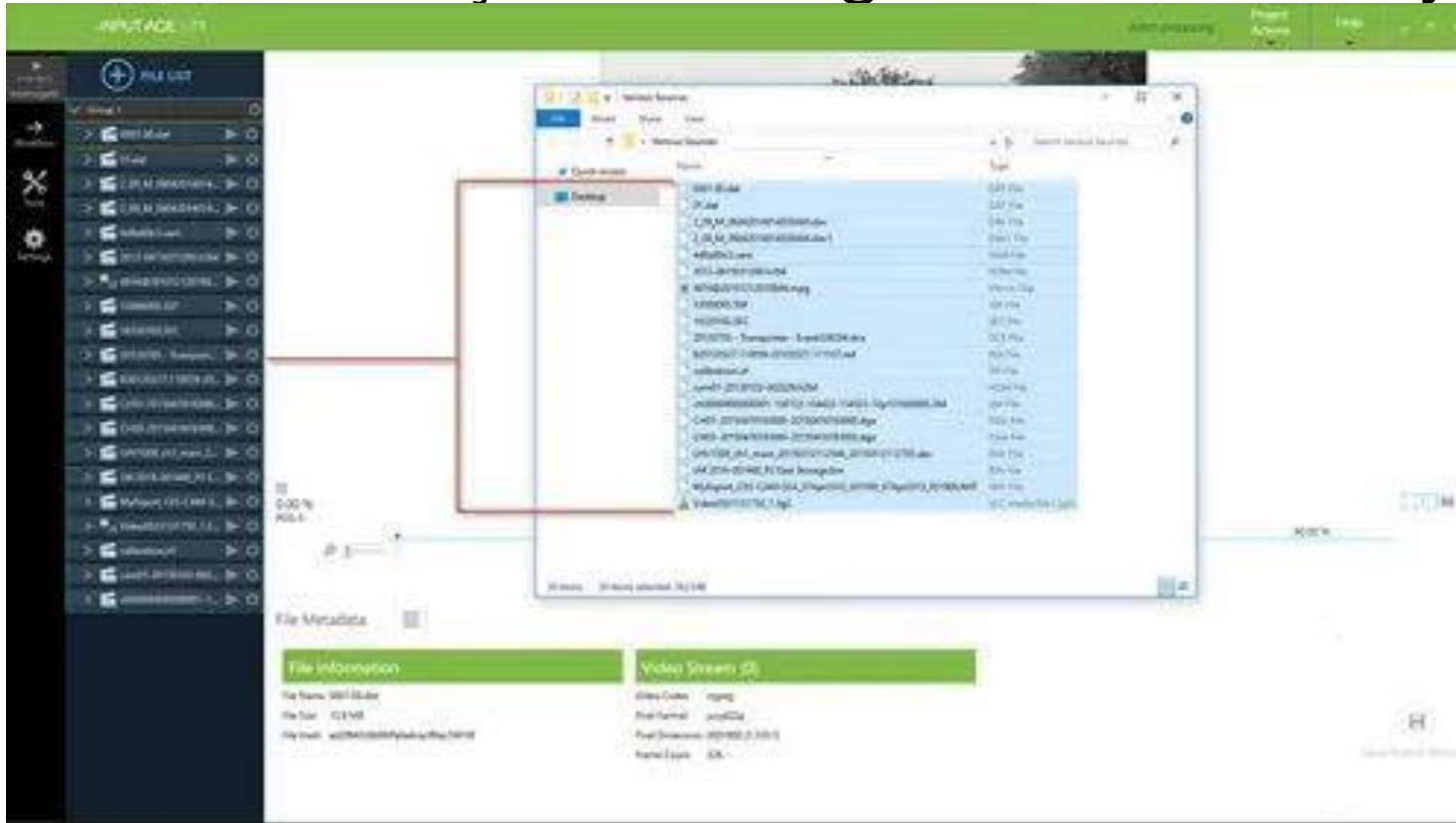
- **TÜBİTAK** tarafından Adli Görüntü **İyileştirme ve ONarma (IYON)** yazılımı geliştirilmiştir.
- **İyileştirme Filtreleri, Onarma Filtreleri ve Bulanıklık Giderme Filtreleri vs. birçok özelliği içerisinde barındırmaktadır.**



IYON Yazılımında İyileştirme İşlemleri Penceresi

10. INPUT-ACE

❖ **iNPUT-ACE** yazılımı, **doğruluk, basitlik ve hıza odaklanan inceleme uzmanları** için **görüntü ve videoların analiz edilmesinde** önemli kolaylıklar sağlayan **Amerika Birleşik Devletleri** menşeli bir adli görüntü inceleme yazılımıdır.



iNPUT-ACE Yazılımı Kullanıcı Arayüzü ve Sürükle-Bırak-Oynat Ekranı [1]

-iNPUT-ACE

FILE LIST

Church Video

Bar Video

Marked Images

Victim at bar

Victim interacting with pe...

Male 1 and Male 2 exit ve...

Male 1 in doorway

Male 2 in doorway

Male 1 searched by Secur...

Male 2 searched by Secur...

Males pass suspect

Male 2 and victim enter...

013618 Male 2 behind vic...

013907 Victim in view of...

014330 Male 1 hand moti...

014337 Male 1 and victim...

014425 Victim stops at ta...

014504 Males and victim...

Case 1 - Court website

Home Insert Page Layout References Review

Cut Copy Paste Clipboard

Font

Paragraph

Shapes

Styles

Convert to PDF



At 01:43:30, Male 1 and Male 2 are standing together and are turned toward the victim.

Male 1 makes a hand motion as he faces the victim's location.

The victim immediately leaves his seat and walks to Male 1.



At 01:43:37, the victim and Male 1 shake hands and appear to engage in a brief conversation.

iNPUT-ACE Yazılımı Raporlama Ekranı [1]

- **Videodan Hız Hesaplama:** Öncelikli olarak şüpheli araçların görüntüdeki hızlarını belirlemek ve videodaki zamanlamayı doğru bir şekilde hesaplamak VFR Lightboard ile mümkün olabilmektedir.



Video Üzerinden Hız Hesaplamak İçin Kullanılan iNPUT-ACE VFR Lightboard Cihazının Önden Görüntüsü [19]

ADLI GÖRÜNTÜ İYİLEŞTİRME YAZILIM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI [1]

ŞİRKET	ÜRÜN	ÜLKE	ÇIKIŞ YILI	ÖZELLİK	KISIT	SATIŞ	DENEME SÜRÜMÜ
Amped	Amped FIVE Amped Replay Amped DVRConv	İtalya	2008	İyileştirme Video İşleme Ölçüm Yapma	Tedariki Zor	Ücretli	Yok
Cognitech	Video Investigator VideoActive AutoMeasure	ABD	1988	İyileştirme Video İşleme Ölçüm Yapma	Tedariki ve Kullanımı Zor	Ücretli	Yok
Oceans System	dTective ClearID	ABD	1987	İyileştirme Video İşleme Ölçüm Yapma	Tedariki ve Kullanımı Zor	Ücretli	Yok
MotionDSP	Forensic Spotlight	ABD	2005	İyileştirme Video İşleme	Tedariki Zor	Ücretli	Yok
Foclar	Impress Corepro	Hollanda	1991	İyileştirme Video İşleme Ölçüm Yapma	Tedariki Zor	Ücretli	Var
Forevid	Forevid	Finlandiya		İyileştirme	Tam Güvenilir Değil	Ücretsiz	-
Kinesense	KinesenseLE	İrlanda	2009	İyileştirme	Tedariki Zor	Ücretli	Yok
Videntifier	Videntifier	İzlanda	2007	İyileştirme	Tedariki Zor	Ücretli	Yok
TÜBİTAK	IYON Suite	Türkiye	2012	İyileştirme	Tedariki Zor	Ücretli	Yok
iNPUT-ACE	Axon Investigate	ABD	-	İyileştirme Video İşleme	Tedariki Zor	Ücretli	Yok

ÖRNEK PROBLEMLER VE YAZILIMLARIN BAŞARIM KARŞILAŞTIRMASI

- Hüseyin HALİSTOPRAK tarafından [1] 2023 yılında sunulan ADLİ GÖRÜNTÜ İNCELEME LABORATUVARLARINDA KULLANILAN YAZILIMLARIN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ adı yüksek lisans tezinden alınmıştır.
- Deneysel çalışmalarda **Amped Five** ve **Cognitech Video Investigator, Foclar Impress , IYON Suite** ve **Forevid** yazılımları kullanılmıştır.
- Elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır.

ÖRNEK PROBLEMLERİ

Problem 1:

Metre ile elde edilen görüntüde derinlik ve uzaklıktan dolayı tam okunamayan yazıların iyileştirmesi ve çözünürlüğünün artırılması işlemi yapılarak yazıların okunabilmesi problemi



Problem 2:

Çekim esnasında kameranın yukarı aşağı hareket ettirilmesinden kaynaklanan dikey hareket bulanıklığının giderilmesi ve bardak üzerindeki yazıların mümkün olduğu kadar okunabilir hale getirilmesi



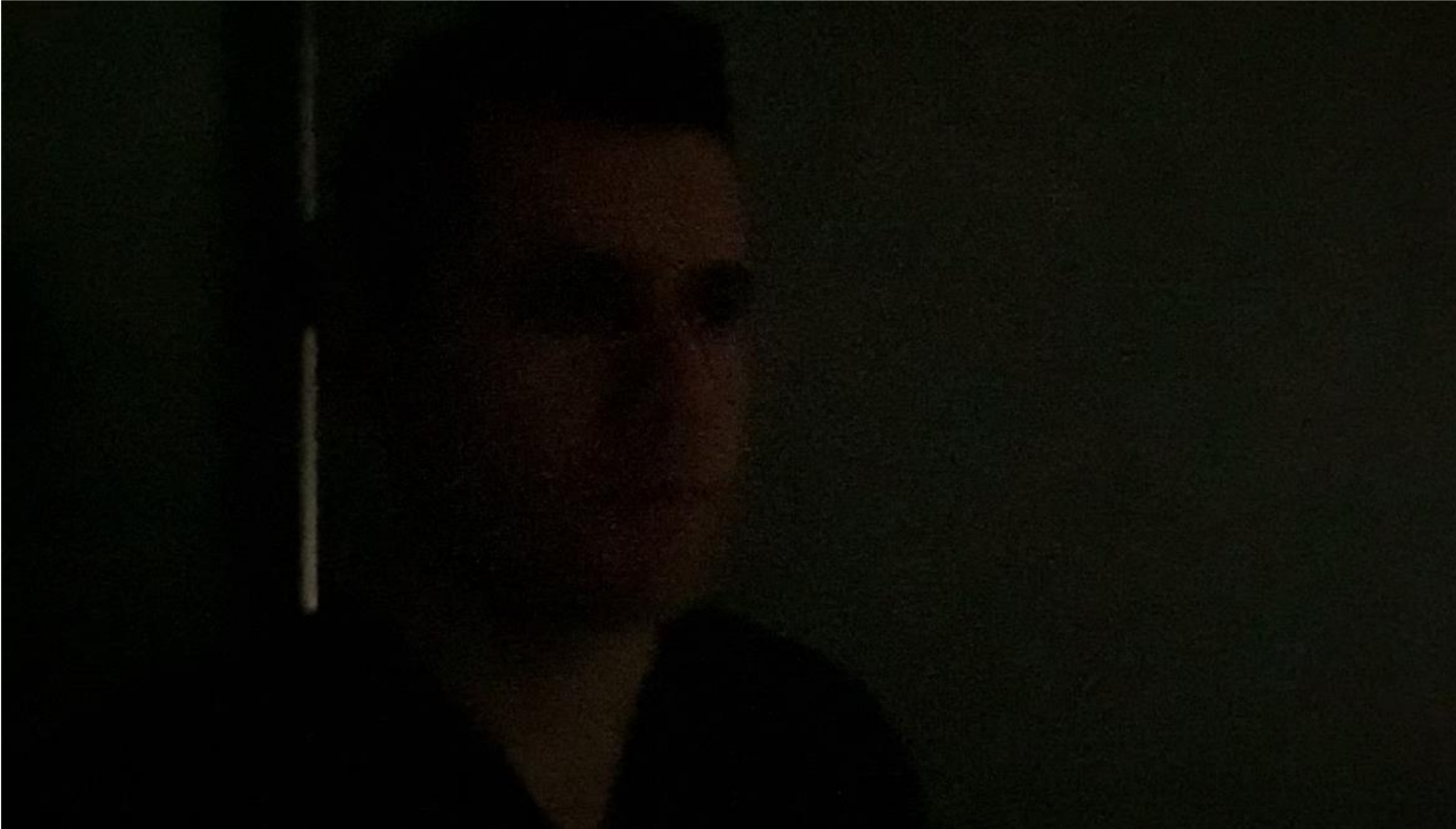
Problem 3:

- ❖Çekim esnasında kameranın tam odaklanamamasından kaynaklanan optik bulanıklığının giderilmesi ve etiket üzerindeki yazıların mümkün olduğu kadar okunabilir hale getirilmesi



Problem 4:

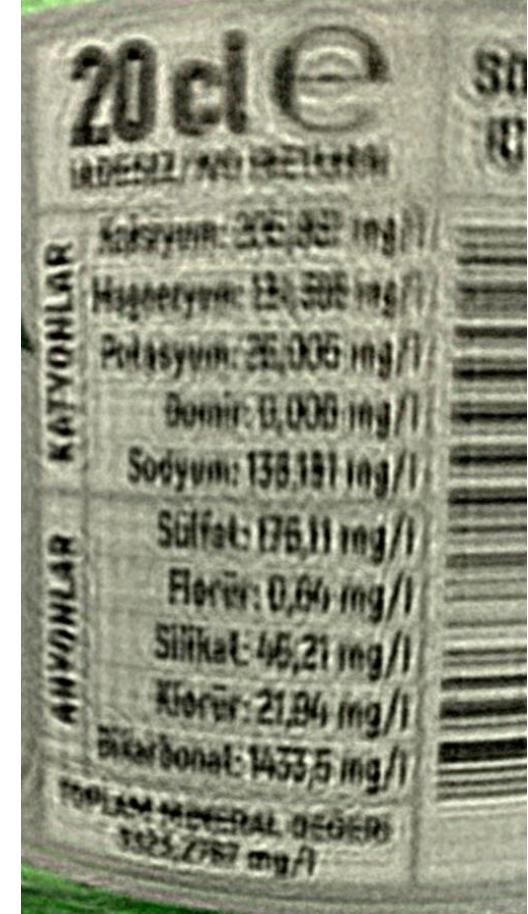
Işık şiddetinin düşük olduğu ortamda yapılan çekim ile karanlıkta kalan şahsın yüz detaylarının elde edilmesine yönelik iyileştirme yapılması



Amped Five ile Elde Edilen Sonular



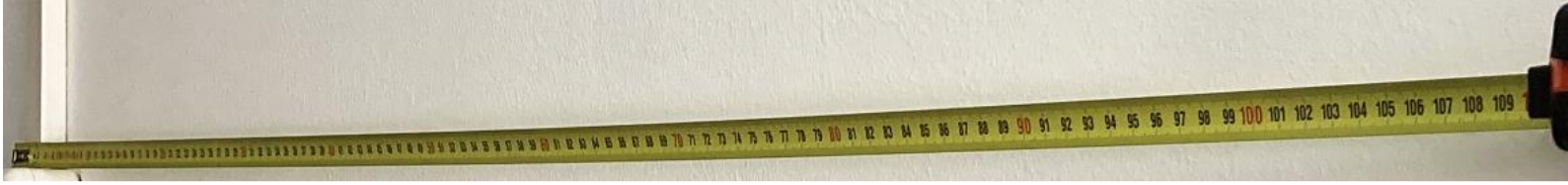
Amped Five ile Elde Edilen Sonuçlar



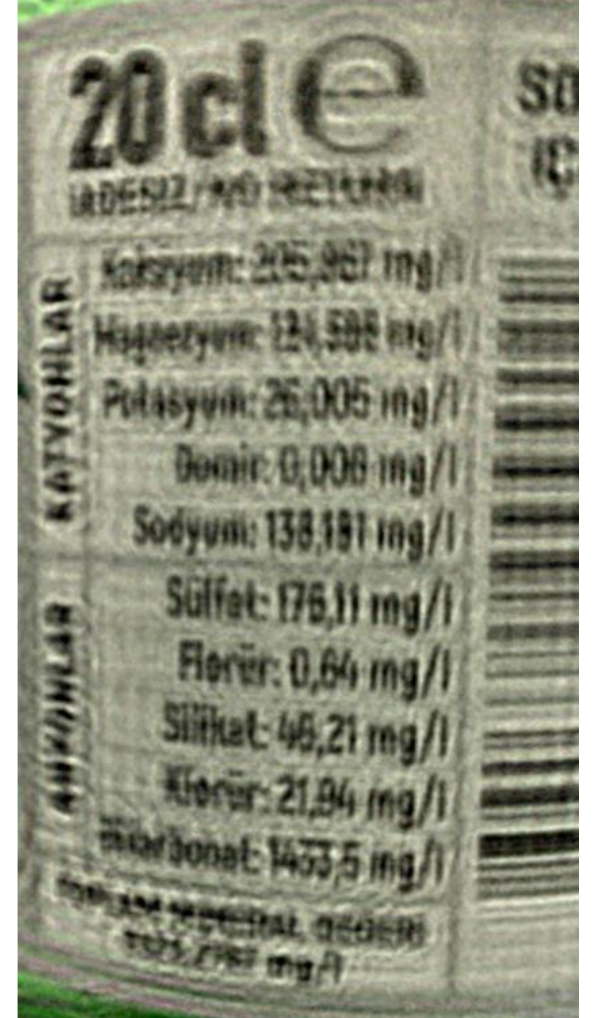
Amped Five Yazılımı ile Uygulanan Filtrelerin İşlem Süreleri

ÜRÜN	İYİLEŞTİRİLEN GÖRÜNTÜ	UYGULANAN FİLTRELER	İŞLEM SÜRELERİ (sn.)	
Amped Five	Metre	Resize	0,1	0,3
		Contrast Brightness	0,1	
		Unsharp Masking	0,1	
	Bardak	Motion Deblurring	1,2	4,9
		Automatic Color Equalization	3,6	
		Unsharp Masking	0,1	
	Etiket	Optical Deblurring	5,9	6,1
		Laplacian Sharpening	0,1	
		Unsharp Masking	0,1	
	Şahıs	Exposure	0,1	0,4
		Averaging Filter	0,2	
		Deblocking	0,1	

Cognitech Video Investigator ile Elde Edilen Sonular



Cognitech Video Investigator ile Elde Edilen Sonuçlar



Cognitech Video Investigator Yazılımı ile Uygulanan Filtrelerin İşlem Süreleri

ÜRÜN	İYİLEŞTİRİLEN GÖRÜNTÜ	UYGULANAN FİLTRELER	İŞLEM SÜRELERİ (sn.)	
Cognitech Video Investigator	Metre	Rescale	0,1	0,2
		Highlight	0,1	
	Bardak	Velocity	13,8	15,5
		Motion Deblur	1,6	
		Sharpen	0,1	
	Etiket	Defocus Deblur	11,2	11,3
		Sharpen	0,1	
	Şahıs	Velocity	5,4	6,0
		Histogram Equalization	0,5	
		Denoise	0,1	

Foclar Impress ile Elde Edilen Sonuçlar



Foclar Impress ile Elde Edilen Sonuçlar



20 cl e		50 cl e
İRDENİZ / AG-RETA-200		İRDENİZ / AG-RETA-500
Kalsiyum: 205,961 mg/l		
Magnezyum: 124,508 mg/l		
Potasyum: 26,006 mg/l		
Demir: 0,008 mg/l		
Sodyum: 138,181 mg/l		
Sülfat: 176,11 mg/l		
Florür: 0,64 mg/l		
Silikat: 48,21 mg/l		
Klorür: 21,94 mg/l		
Bikarbonat: 1433,5 mg/l		
Toplam Sertlik: 2000 mg/l		
TDS: 2787 mg/l		

Foclar Impress Yazılımı ile Uygulanan Filtrelerin İşlem Süreleri

ÜRÜN	İYİLEŞTİRİLEN GÖRÜNTÜ	UYGULANAN FİLTRELER	İŞLEM SÜRELERİ (sn.)	
Foclar Impress	Metre	Zoom	0,1	0,4
		Super Resolution	0,2	
		Unsharp Masking	0,1	
	Bardak	Motion Deblur	1,4	1,5
		Sharpen	0,1	
	Etiket	Optical Deblurring	9,3	9,5
		Laplacian Sharpening	0,1	
		Unsharp Masking	0,1	
	Şahıs	Exposure	0,1	0,3
		Frame Average	0,2	

Forevid ile Elde Edilen Sonular



Forevid ile Elde Edilen Sonuçlar



Forevid Yazılımı ile Uygulanan Filtrelerin İşlem Süreleri

ÜRÜN	İYİLEŞTİRİLEN GÖRÜNTÜ	UYGULANAN FİLTRELER	İŞLEM SÜRELERİ (sn.)	
Forevid	Metre	Bicubic Resize	0,2	0,5
		Sharpen	0,3	
	Bardak	Bicubic Resize	0,2	0,5
		Levels	0,3	
	Etiket	Optical Deblurring	0,2	0,5
		Sharpen	0,3	
	Şahıs	Exposure	0,2	0,5
		Levels	0,3	

IYON SUITE İLE ELDE EDİLEN SONUÇLAR



Iyon Suite İle Elde Edilen Sonuçlar



20de	
BİTİRİLMİŞ İYİ BİTİRİLMİŞ	
Sakızın	25.82 mg/
Agarozun	12.38 mg/
Tokazın	2.00 mg/
Sarı	1.00 mg/
Sarı	12.00 mg/
Sarı	15.1 mg/
Sarı	1.00 mg/
Sarı	42.2 mg/
Sarı	2.00 mg/
Sarı	42.2 mg/
Toplam miktar: 100.00 mg/	

IYON Suite Yazılımı ile Uygulanan Filtrelerin İşlem Süreleri

ÜRÜN	İYİLEŞTİRİLEN GÖRÜNTÜ	UYGULANAN FİLTRELER	İŞLEM SÜRELERİ (sn.)	
IYON Suite	Metre	Çekirdek Tabanlı Büyütme	18,6	18,8
		Parlaklık/Karşıtlık/Gama Düzeltme	0,2	
	Bardak	Etkileşimli Hareket Bulanıklığı Giderme	6,1	6,1
	Etiket	Odak Bulanıklığı Giderme	2,9	2,9
	Şahıs	Parlaklık/Karşıtlık/Gama Düzeltme	0,2	0,7
		Yön Bağımlı Dağıtım	0,2	
		Etkileşimli Periyodik Gürültü Giderme	0,3	

DEĞERLENDİRMELER

- Görüntü iyileştirme alanında karşılaştırması yapılabilen yazılımlar arasında **filtre çeşitliliği, uygulama sonuçlarının görsel olarak yeterliliği, uygulama hızı ve kullanım kolaylığı bakımından** en iyi seviyede Amped Five yazılımı olduğu görülmüştür.
- Sonrasında Foclar Impress yazılımı uygulama sonuçlarının **görsel olarak yeterliliği ve kullanım kolaylığı bakımından** Amped Five ile benzer seviyede olsa da **filtre çeşitliliği ve hız konusunda** bir seviye geride kalmaktadır.

- **Cognitech Video Investigator** yazılımı ise kullanım kolaylığı en düşük olan yazılımdır. **Filtre çeşitliliği üst seviyede** olsa da **uygulamak uzun sürmektedir.**
- **Forevid** yazılımı **fotoğraf kareleri üzerinde etkili sonuç vermemektedir,** filtre çeşitliliği ve uygulama sonuçlarının görselliği yetersiz seviyededir.
- **IYON Suite** yazılımı, yerli ve milli olmasıyla dikkat çekse de gelişmeye ihtiyacı vardır. **Filtre çeşitliliği, sonuçların görsel olarak izlenmesi yeterli seviyede** olsa da **hız ve kullanım kolaylığı bakımından geride kalmaktadır.**

Görüntü İyileştirme Deney Sonuçlarına Göre Ulaşılan Kanaatleri Gösterir Çizelge

ÜRÜN	HIZ	KOLAYLIK	FİLTRE ÇEŞİTLİLİĞİ	FİLTRELERİN TESPİT ORANI	YÜKSEK DONANIM GEREKLİLİĞİ	ÖNE ÇIKAN İŞLEMLER/ FİLTRELER
Amped Five	Çok Hızlı	Kolay	Üst Seviyede	Başarı Oranı Yüksek	Gerekli	Super Resolution Correct Perspective
Cognitech Video Investigator	Hızlı	Zor	Üst Seviyede	Başarı Oranı Yüksek	Gerekli	FaceFusion3D
Foclar Impress	Çok Hızlı	Kolay	İyi Seviyede	Çoğunlukla Başarılı	Gerekli Değil	Exposure
Forevid	Çok Hızlı	Kolay	Düşük Seviyede	Başarı Oranı Düşük	Gerekli Değil	Yok
IYON Suite	Hızlı	Orta	İyi Seviyede	Başarı Oranı Yüksek	Gerekli	Etkileşimli Hareket Bulanıklığı Giderme

KAYNAKÇA

[1] H. Halistoprak, "Adli görüntü inceleme laboratuvarlarında kullanılan yazılımların karşılaştırmalı olarak incelenmesi", Yüksek Lisans Tezi, Adli Bilimler A.B.D., Hacettepe Üniv., Ankara, 2023.